

Vectores aleatorios

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ variables aleatorias, donde X_i tiene valor esperado $E[X_i]$ y varianza σ_i^2 . La covarianza entre X_i y X_j es $\text{cov}(X_i, X_j)$. El vector aleatorio X se define como:

$$X = [X_1, X_2, \dots, X_n]^T.$$

El valor esperado del vector aleatorio X se define como:

$$E[X] = [E[X_1], E[X_2], \dots, E[X_n]]^T.$$

Note que, al ser $E[X_i]$ un valor constante y NO una variable aleatoria, el vector $E[X]$ no es un vector aleatorio.

La matriz de covarianza Q asociada al vector aleatorio X es una matriz de tamaño $n \times n$ definida como:

$$Q = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \text{cov}(X_1, X_2) & \dots & \text{cov}(X_1, X_n) \\ \text{cov}(X_2, X_1) & \sigma_2^2 & \dots & \text{cov}(X_2, X_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{cov}(X_n, X_1) & \text{cov}(X_n, X_2) & \dots & \sigma_n^2 \end{bmatrix}.$$

Esta matriz tiene en su diagonal las varianzas de cada variable aleatoria, donde la posición (i, i) de la matriz está asociada a la varianza de la variable aleatoria X_i . Los elementos que están por fuera de la diagonal contienen las covarianzas entre cada par de variables. La posición (i, j) de la matriz contiene la covarianza entre las variables aleatorias X_i y X_j . Esta matriz tiene las siguientes características:

- En general, $\text{cov}(X_i, X_j) = \text{cov}(X_j, X_i)$. Esto hace que **toda matriz de covarianza sea una matriz simétrica**. Es decir, $Q = Q^T$.

- **Toda matriz de covarianza es una matriz positiva semidefinida.** Es decir, $Q \succeq 0$, y sus valores propios son mayores o iguales a cero.
- Esta matriz, al ser simétrica, se puede factorizar de la forma: $Q = V\Lambda V^T$, donde V es una matriz cuyas columnas contienen los valores propios de Q normalizados, y Λ es una matriz diagonal cuyos elementos con los valores propios de Q .

Estimadores

Sea $x^{(i)} \in \mathbb{R}^n$ la i -ésima observación del vector aleatorio X . El vector de medias (o valores esperados) se puede estimar como el promedio de las observaciones:

$$\mu = E[X] \approx \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M x^{(i)},$$

donde M es la cantidad de observaciones disponibles. Por otro lado, la matriz de covarianza Q se puede estimar como:

$$Q \approx \frac{1}{M-1} \sum_{i=1}^M (x^{(i)} - \mu)(x^{(i)} - \mu)^T.$$

Ejemplos

1. Considere las siguientes matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 25 & 20 \\ 20 & 9 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2.5 & 3 \\ 3 & 10 \end{bmatrix}.$$

Determine cuáles de estas matrices son matrices de algún vector aleatorio.

En el caso de la matriz A , note que esta matriz no es simétrica. Por lo tanto, no puede ser una matriz de covarianza. La matriz B , por otro lado, es una matriz simétrica. Sin embargo, sus valores propios son -4.5 y 38.5 , indicando que no es una matriz positiva semidefinida. Por último, tenemos a la matriz C , que es simétrica y tiene valores propios 1.44 y 11.05 . Esto indica que si es una matriz de covarianza de algún vector aleatorio.

2. El vector aleatorio $X = [X_1, X_2]^T$ tiene matriz de covarianza:

$$Q = \begin{bmatrix} 2.5 & 3 \\ 3 & 10 \end{bmatrix}.$$

Encuentre el coeficiente de correlación entre X_1 y X_2 .

Primero, verificamos que esta es una matriz de covarianza. Como lo hicimos en el ejercicio anterior, verificamos que esta es una matriz simétrica positiva semidefinida.

Ahora, recordemos que el coeficiente de correlación se define como:

$$\rho(X_1, X_2) = \frac{\text{cov}(X_1, X_2)}{\sqrt{\text{var}(X_1)\text{var}(X_2)}}.$$

De la matriz de covarianza podemos obtener los valores requeridos para calcular el coeficiente de correlación:

- $\text{var}(X_1) = 2.5$
- $\text{var}(X_2) = 10$
- $\text{cov}(X_1, X_2) = 3.$

Usando estos valores, calculamos:

$$\rho(X_1, X_2) = \frac{3}{\sqrt{(2.5)(10)}} = 0.6.$$



© - **Derechos Reservados:** la presente obra, y en general todos sus contenidos, se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad Intelectual, por lo tanto su utilización parcial o total, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital y en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito de la Universidad de los Andes.

De igual manera, la utilización de la imagen de las personas, docentes o estudiantes, sin su previa autorización está expresamente prohibida. En caso de incumplirse con lo mencionado, se procederá de conformidad con los reglamentos y políticas de la universidad, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.
